Week 4：環境顯示與警報分析

本週依序完成四件作品：**桌上環境顯示器、環境超標提示器、環境警報紀錄器、電腦分析結果顯示**。每題選 OLED 或電腦顯示即可，可查資料或使用 AI；成果要在自己的設備上驗證。

> 從空麵包板開始。接線、改線前拔除 USB 與其他電源。只用供電與訊號相容 3.3 V 的模組；液體、蒸氣及凝結水不接觸電路，不用火或直接熱風吹感測器。

Q1 · 桌上環境顯示器

做出什麼：用光敏與 DHT11 溫濕度感測器，在同一畫面顯示光線讀值、空氣溫度與相對濕度。

完成畫面示例：以下是示例，不必做出相同數字。

```
RAW:420
T:25.0 C
RH:50.0 %
```

RAW 是 ESP32 將光敏訊號電壓轉成的整數；T 是攝氏溫度。RH 是相對濕度，表示空氣中的水蒸氣相對於當時溫度下飽和程度的比例，以 % 表示。

展示作品

操作或情況	必須看見的結果
開機，等待約 5 秒	三種讀值有名稱；T、RH 由等待變成數字與單位
遮住光敏，再移開	RAW 隨光線變化；溫濕度不必跟著變化
尚未讀到或讀取失敗	顯示 -- 或失敗提示，不用 0 冒充結果

回答：你實際量到的溫度與相對濕度是多少？

Q2 · 環境超標提示器

做出什麼：用 DHT11 的溫濕度判斷是否超標。畫面要分別指出溫度、濕度的狀態，再顯示總結果。本題不用光敏判斷。

練習門檻為 **28°C、65%RH**，不是健康或設備安全標準。讀值**大於**門檻才超標，等於未超標。任一項超標時顯示 ALERT（警報）；兩項都未超標時顯示 NORMAL（正常）。

完成畫面示例：這組示例只有溫度超標。

```
T:30.0C RH:60.0%
LIMIT T:28.0C
LIMIT RH:65.0%
TEMP:HIGH
RH:NORMAL
ALERT
```

展示作品

操作或情況	必須看見的結果
展示一次兩項都未超標	兩項為 NORMAL，總結果也為 NORMAL
展示一次至少一項超標	超標項為 HIGH，總結果為 ALERT
尚未讀到或讀取失敗	顯示等待或失敗，不判成 NORMAL

可用不同練習門檻驗證判斷，須標示當次設定；改門檻不代表環境真的改變。觀察真實環境變化時，使用教師已確認的示範方式。

回答：選一次提示結果，寫出當次讀值、門檻與超標項目。

Q3 · 環境警報紀錄器

做出什麼：用 DHT11 判斷警報，顯示發生幾次、總共持續幾秒。按鈕表示「我看到了這次警報」。

一次警報從讀到超標開始，到讀到正常結束。持續超標只算一次；恢復正常後再次超標，才算新的一次。門檻沿用 Q2，一次測試中不更改。

完成畫面示例：COUNT 是次數，TIME 是累計秒數；ACK:YES 表示已按鈕確認。以下只是示例。

```
T:29.0C RH:55.0%
ALERT ACK:YES
COUNT:1
TIME:8.0s
```

展示作品

操作順序	必須看見的結果
第一次超標，持續觀察	COUNT 加 1，TIME 增加；不一直新增次數
警報中按一下按鈕	ACK 變 YES；仍是 ALERT，時間繼續增加
等讀值恢復正常	警報解除，TIME 停止增加；統計保留

按鈕不解除警報、不清除統計，長按不重複確認。若讀取失敗，顯示 UNKNOWN（目前無法判斷）並暫停計時；讀取恢復後仍超標，延續原警報。按 RST 或重新上電才歸零。

回答：展示警報開始、按鈕確認與正常恢復；寫出最後的次數與累計秒數。

Q4 · 電腦分析結果顯示

做出什麼：用光敏、DHT11 與按鈕完成兩種警報。電腦保存資料並計算，再把光線、溫度各自的統計送回 ESP32 顯示。

預設光線 RAW **大於 3000** 時觸發光線警報；溫度**大於 28°C** 時觸發溫度警報。等於未超標。若本組光線讀值無法跨過 3000，可在開始紀錄前選能跨過的分界，標示當次設定；濕度只顯示與紀錄。這些是練習門檻，不是安全標準。

兩組分開計算：COUNT 是警報次數；TOTAL 是累計秒數；MAX 是其中一次最長的秒數。L 表示光線，T 表示溫度。以下只是完成畫面示例。

```
L COUNT:2
L TOTAL:7.5s
L MAX:5.0s
T COUNT:1
T TOTAL:7.5s
T MAX:7.5s
```

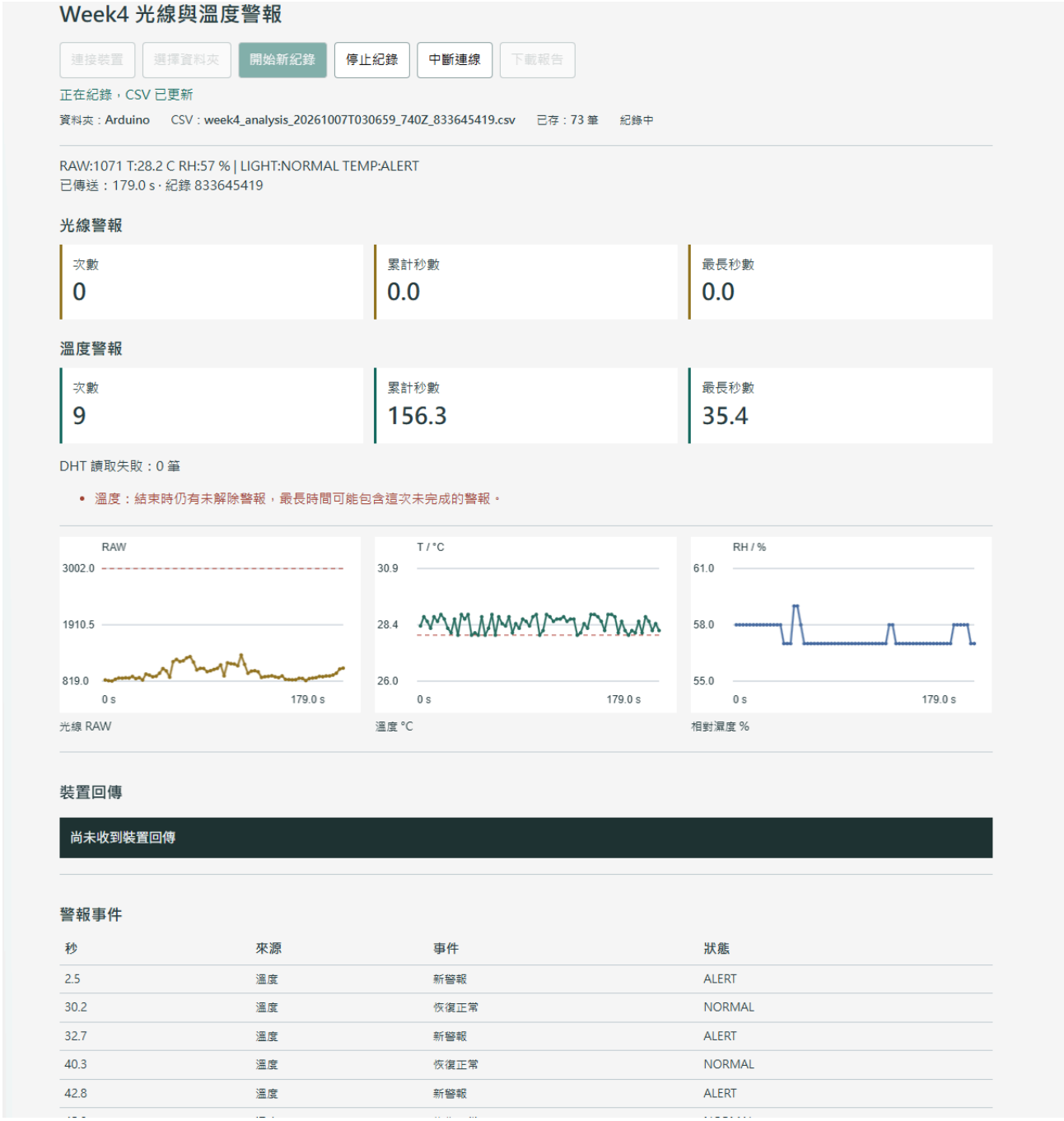
展示作品

操作或情況	必須看見的結果
開始一次新紀錄	新資料檔、兩組統計重新開始
改變光線，使 RAW 跨過分界，再回到原側	光線警報開始 / 恢復；溫度仍依自己的讀值判斷
警報時按實體按鈕	確認當時尚未確認的警報；不停止計時、不清零
查看電腦與裝置	兩邊的光線、溫度統計對得上
尚無新分析或回傳逾時	裝置顯示等待或逾時，不把舊統計當最新結果

OLED 版在 OLED 看結果；電腦顯示版在工具「裝置回傳」看 ESP32 回覆，不能只看電腦自己算出的統計。

Q4 · 電腦端成果範例

這是教師於 2026-10-07 提供的實測畫面。光線與溫度各有一組統計，下方是三種讀值的變化與警報事件。**數字不用和這張圖相同。**



教師實測截圖；不是本組必須達到的數值，也不代替 OLED 或裝置回傳的驗證。

記錄中要有新增的筆數，不能只有連線。OLED 版的工具「裝置回傳」可以空白，請直接看 OLED；電腦顯示版才在該欄核對。

Q4 · 資料檔與警報分析報告

CSV 是可用試算表開啟的文字資料檔。每列是一筆紀錄，每欄放時間、讀值或狀態。每次新紀錄建立不同檔名，不覆蓋上一份。

報告包含什麼：光線、溫度各自的警報次數、累計與最長時間，以及光線、溫度、濕度的圖。報告整理收到的資料，不判斷健康風險。

展示作品

要展示的成果	如何確認完成
兩次紀錄的 CSV	檔名不同，兩份都保留；每筆有時間與狀態
其中一份的報告	有兩組警報統計和三種讀值的圖
同一份紀錄的最後結果	電腦、報告、裝置的兩組統計一致
警報事件	找到開始、按鈕確認與恢復；未恢復如實標示

失敗讀值留空；若 USB 中斷或裝置重啟，應標示紀錄不完整，不能把缺少的資料當正常。這些是異常時應有的行為，不要求帶電拔感測器來製造失敗。

回答：展示兩份 CSV 與其中一份報告。填入該報告的統計，再核對電腦及裝置最後結果。

警報	次數	累計秒數	最長秒數
光線			
溫度			

沒有警報就填 0，不編造事件。警報還沒恢復也如實標示；統計的是程式警報狀態時間，不是兩次讀取之間每一瞬間的環境狀態。

完成後保存檔案、關閉連線，拔除全部電源，確認斷電後拆線收納。